

This is a testfile for vscode

Ali-loner

2020.08.02

摘要

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Contents

1 This is a section	1
1.0.1 improvement of the Strategies on Curved Roads	2
1.1 11	3

1 This is a section

Hello world! Hello Ali! As shown in figure 2



图 1: this is Ali

1.0.1 improvement of the Strategies on Curved Roads

在自行车个人计时赛中，弯道往往构成决定性约束。与直线路段不同，骑手在弯道中不仅需要提供沿行进方向的驱动力（或制动力），还必须同时产生足够的横向力以维持转向运动。由于轮胎与路面之间的摩擦力存在物理极限，骑手在弯道中的受力分配直接制约其可行速度与加速策略。

传统配速模型通常假设骑手在弯道中以最大安全速度匀速通过，即将弯道简化为纯速度约束。然而，该处理忽略了一个重要事实：在摩擦力允许的范围内，骑手可以通过合理分配驱动力，在弯道中实现加速或减速，从而获得更优的整体配速方案。

设自行车与骑手的总质量为 m ，重力加速度为 g ，轮胎与路面的摩擦系数为 μ ，则轮胎所能提供的最大摩擦力为 $f_{\max} = \mu mg$ 。在弯道行驶过程中，轮胎摩擦力可分解为两个相互正交的分量：

- 沿行进方向的切向摩擦力 F_x ，用于驱动或制动；
- 垂直于行进方向的横向摩擦力 F_c ，用于提供向心力。

根据摩擦圆（Friction Circle）约束，总摩擦力的合力不得超过摩擦极限，因此有

$$\sqrt{F_x^2 + F_c^2} \leq \mu mg. \quad (1)$$

设弯道曲率半径为 R ，骑手以速度 v 行驶时所需的向心加速度为 $a_c = \frac{v^2}{R}$ ，对应的向心力为 $F_c = m \frac{v^2}{R}$ 。将上述关系代入式 (1)，可得

$$F_x^2 + \left(m \frac{v^2}{R}\right)^2 \leq (\mu mg)^2. \quad (2)$$

整理后得到在给定切向力 F_x 条件下的速度上界：

$$v \leq \sqrt[4]{(\mu g R)^2 - \left(\frac{F_x R}{m}\right)^2}. \quad (3)$$

该约束表明，骑手在弯道中施加的驱动力或制动力越大，可用于提供向心力的摩擦裕度越小，从而限制最大可行速度。

为了得到通过该弯道的最短时间，我们将赛道沿弧长方向离散为 N 个微小路段，每段长度为 ds ，第 i 段对应的曲率半径为 R_i 。定义第 i 段的速度与切向力分别为 v_i 与 $F_{i,x}$ ，则每个离散路段均需满足

$$v_i \leq \sqrt[4]{(\mu g R_i)^2 - \left(\frac{F_{i,x} R_i}{m}\right)^2}. \quad (4)$$

相邻路段之间的速度变化由切向加速度 a_x 决定，满足一维运动学关系 $v_{i+1}^2 - v_i^2 = 2a_x ds$ 。然而 a_x 并非自由取值。一方面，轮胎总摩擦力必须位于摩擦圆内，另一方面考虑骑手最大可输出功率限制 $P_{\text{out}} \leq P_{\max}$ 。最终以全程用时最短为目标，得到目标函数：

$$T = \sum_{i=1}^N \frac{ds}{v_i}. \quad (5)$$

1.1 11

为了验证我们所建弯道配速优化模型的合理性与优越性，我们以日本的 56 号赛段的弯道为测试对象，采用改进后的弯道的动力学与运动学模型，使用 matlab 的 fmincon 优化器进行求解，得到结果 Figure 2。结果表明，传统模型在弯道处采用最大安全速度匀速通过策略，其弯道速度受向心力单独

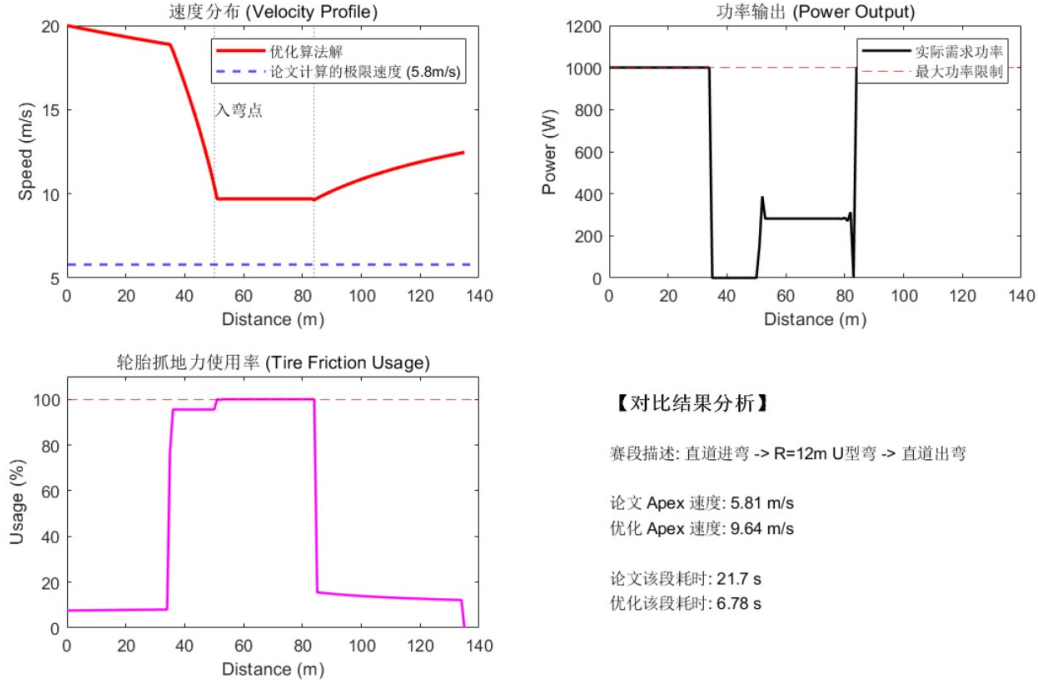
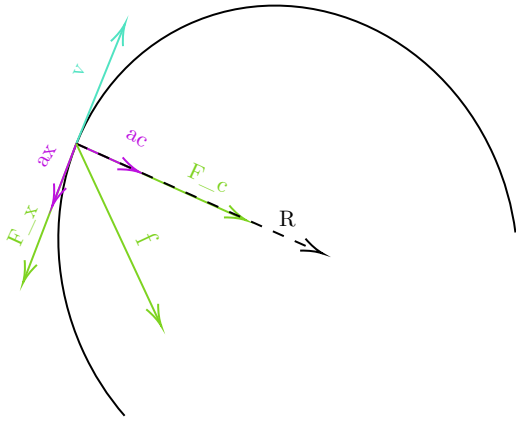


图 2: 效果对比

约束，计算得到极限速度约为 $5.8m/s$ 相比之下，本文所建模型允许在满足摩擦圆约束的前提下，在弯道中合理分配切向力与向心力，从而实现弯道内的非匀速运动。优化模型在弯道处极限的速度可提升至 $9.64m/s$,

功率输出曲线进一步揭示了两种模型在弯道策略上的本质差异。在传统模型中，骑手在弯道内保持匀速行驶，对应切向力接近零，功率输出显著下降，导致弯道阶段成为“纯损失时间段”。而在优化模型中，骑手在入弯前主动减速并降低功率输出，在弯道核心区间内维持中等功率水平，同时严格受最大功率约束 $P_{out} \leq P_{max}$ 控制。出弯后则迅速恢复至最大功率加速状态。该策略实现了功率的前后重新分配，避免了弯道中的“功率浪费”，从整体上缩短了赛段用时。

轮胎摩擦力使用率曲线表明，优化模型在弯道核心区间内充分利用了摩擦圆约束，其摩擦力使用率一度接近 100%，说明模型在该阶段运行于物理极限附近。而在直道及出弯阶段，摩擦力使用率明显下降，表明此时约束主要由功率主导，而非轮胎抓地力。总之，通过改进弯道的动力学模型，我们实现了在弯道中合理分配切向力与向心力，从而获得更优的整体功率分配方案，相比于传统模型的弯道耗时 21.7s, 优化后弯道耗时仅需要 6.78s, 提升 68.7%。这表明了在保持物理可行性的前提下，允许弯道内加减速决策可显著提升赛段通过效率，验证了改进模型在配速优化问题中的显著优势。



这句话是测试能否进行引用及支持中文^[1]。

参考文献

- [1] G. J. Pottie and W. J. Kaiser. Embedding the internet: Wireless integrated network sensors. *Communications of the Acm*, 43, 2000.